Unidad de Programación

CICLO FORMATIVO	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) – CFGM	**CURSO**	2.º curso
TÍTULO	Sistemas Operativos en Red		
CÓDIGO UP	UP02_LS05	**MÓDULO**	0224 – Sistemas Operativos en Red
DESCRIPCIÓN	Configuración de sitios Active Directory para optimizar el tráfico de replicación entre ubicaciones geográficas. Instalación y configuración de un Controlador de Dominio de Solo Lectura (RODC).		
HORAS	8	**TEMPORALIZACIÓN**	1.er trimestre – semanas 9-10
PCCF	Marco normativo aplicable (curso 2025-26, Comunitat Valenciana): · LO 3/2022, de 31 de marzo (LOIFP) · RD 659/2023, de 18 de julio · RD 1691/2007, de 14 de diciembre, modificado por RD 499/2024, de 21 de mayo · Decreto 114/2025, de 29 de julio, del Consell (DOGV 04.08.2025) · Resolución de 17 de julio de 2025 (instrucciones 2025-26 GVA) Estándares de competencia: UC0219_2 · UC0958_2 · UC0959_2		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)
RA3 – Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y aplicando herramientas de administración de dominios.	b) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones. c) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios. d) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio. e) Se ha realizado la configuración básica del servicio de directorio. g) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio. h) Se han utilizado herramientas de administración de dominios.

Unidad de Programación

COMPETENCIAS PROFESIONALES	COMPETENCIAS PARA LA OCUPACIÓN
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados. h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.	· Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. · Técnico de soporte informático. · Técnico de redes de datos. · Operador de sistemas.

ORGANIZACIÓN CONTENIDOS	RECURSOS
1. Concepto de sitio AD: definición, subredes y vínculos de sitio. 2. Configuración de sitios y servicios de AD (AD Sites and Services). 3. Vínculos de sitio: coste, frecuencia de replicación y disponibilidad. 4. Servidor puente de vínculos de sitio e ISTG. 5. RODC: concepto y casos de uso (sucursales con baja seguridad física). 6. Instalación y configuración del RODC: delegación de administración. 7. Contraseña Replication Policy (PRP) y caché de credenciales en RODC. 8. Verificación de replicación y documentación de la topología.	· Aula de informática con VirtualBox / Hyper-V. · VMs: Windows Server 2019 (DC principal) + Windows Server 2019 (RODC). · Pizarra digital / proyector. · Documentación oficial Microsoft (docs.microsoft.com). · Fichas de prácticas guiadas.

SECUENCIA (FASES)	EVALUACIÓN	METODOLOGÍA	ADAPTACIONES
1. Activación inicial: ¿por qué gestionar la replicación por sitios? 2. Exposición teórica: sitios, vínculos y RODC. 3. Demostración guiada: configuración de sitios y subredes. 4. Práctica guiada: instalación del RODC. 5. Práctica autónoma: configuración completa y verificación. 6. Evaluación de la unidad.	Instrumentos: · Práctica calificada: sitios configurados + RODC funcional (65 %). · Memoria técnica con diagrama de topología (25 %). · Observación directa / actitud (10 %). Mínimo: replicación entre sitios verificada con repadmin.	· Aprendizaje basado en tareas (ABT). · Clase expositiva breve + demostración en tiempo real. · Trabajo individual en máquina virtual. · Documentación del proceso (memoria de práctica). · Resolución colaborativa de incidencias.	· Escenario simplificado (dos sitios, un vínculo) para alumnado con dificultades. · Ampliación: configuración de RODC con PRP personalizada vía PowerShell. · Agrupamientos flexibles durante la práctica.